

0.68.3. Voir la position du A en direct — en simple

Le 0.68 en simple : `deplace_croix`, puis les deux nombre. Trois lignes dans la boucle.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.68, en plus simple : la croix tient en une ligne, `deplace_croix` ; il reste les deux `nombre` qui montrent la position.

Trois lignes font tout : bouger, montrer la colonne, montrer la ligne.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1768 octets** de cartouche.

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// x et y : voir l'onglet variables.h
#include "variables.h"
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

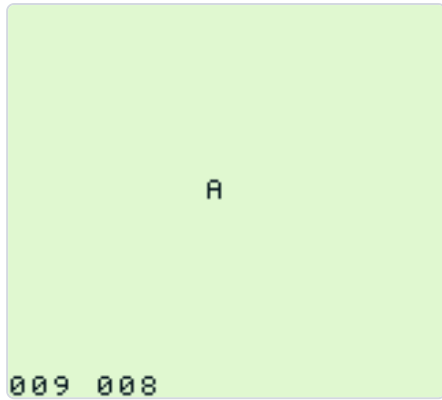
```
int main() {
    while (true) {
        image();
        deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 133); // bouger
        nombre(0, 17, x);                     // la colonne, en direct
        nombre(4, 17, y);                     // la ligne, en direct
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Comme au 0.68 : le A bouge, sa position s'affiche en bas.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ l'écran montre la colonne

✓ et la ligne

Ensuite : **0.69. Chercher le A sur l'écran : lire** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++